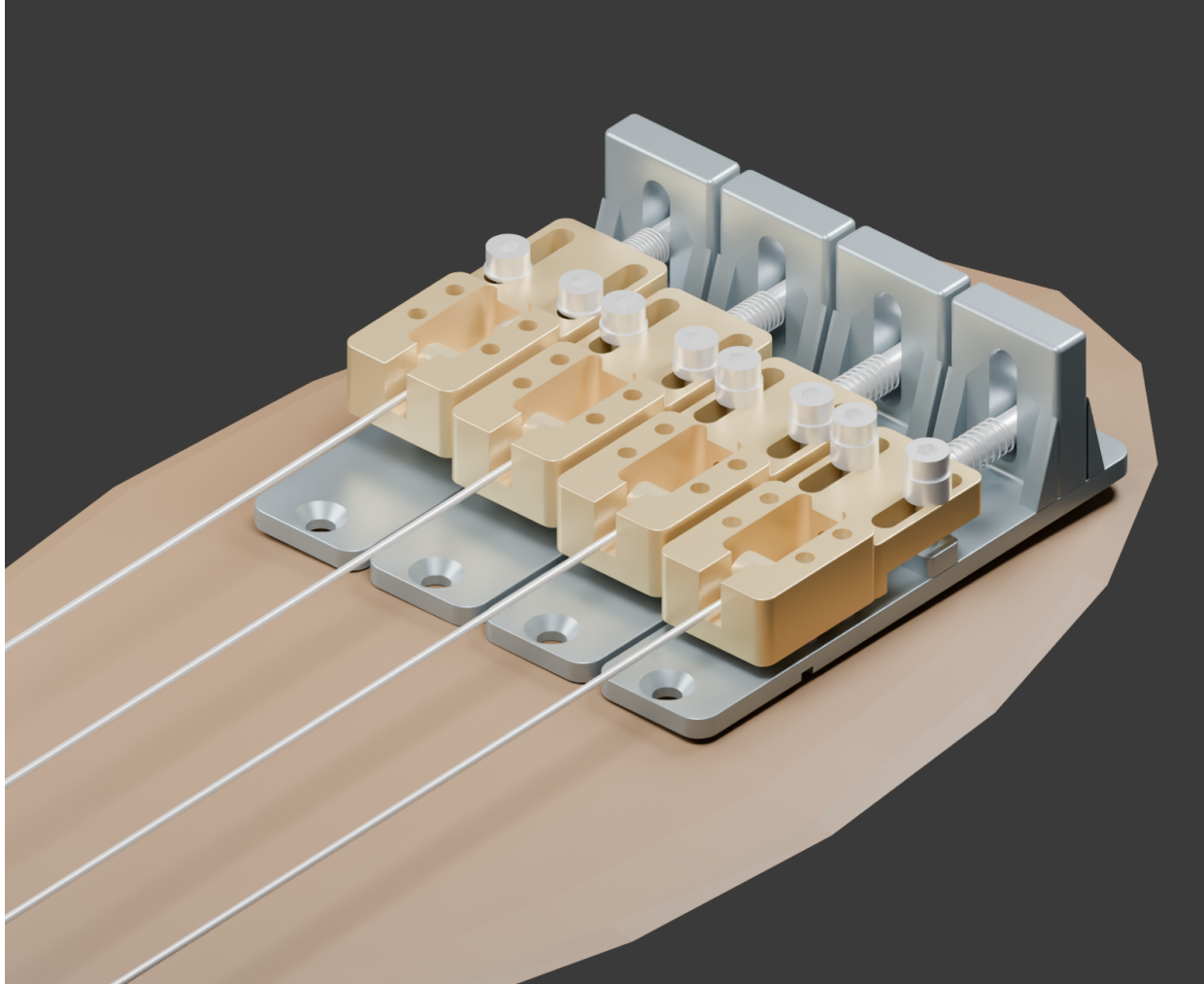


MB4 / Rev D 補強仕様

最低弦中心8 mmを維持し、後壁・固定タップ・アンカー中央の荷重経路を補強。



弦中心：8～20 mm／前後12 mm

後方M4×35全ねじ+圧縮バネ

後壁高さ25 mm（弦高とは別）

左右に前後の一体三角リブ

固定タップ部：厚さ3→6 mm

固定ねじ掛かり：5.3～5.8 mm

切削部品は1弦2個

B02 ベース：A6061-T6 ×4

A03 アンカー：C3604 ×4

後尾高さ6→8／裏面に逃げ

固定長穴をX=±6へ移動

外周R2～R3、稜線R0.2

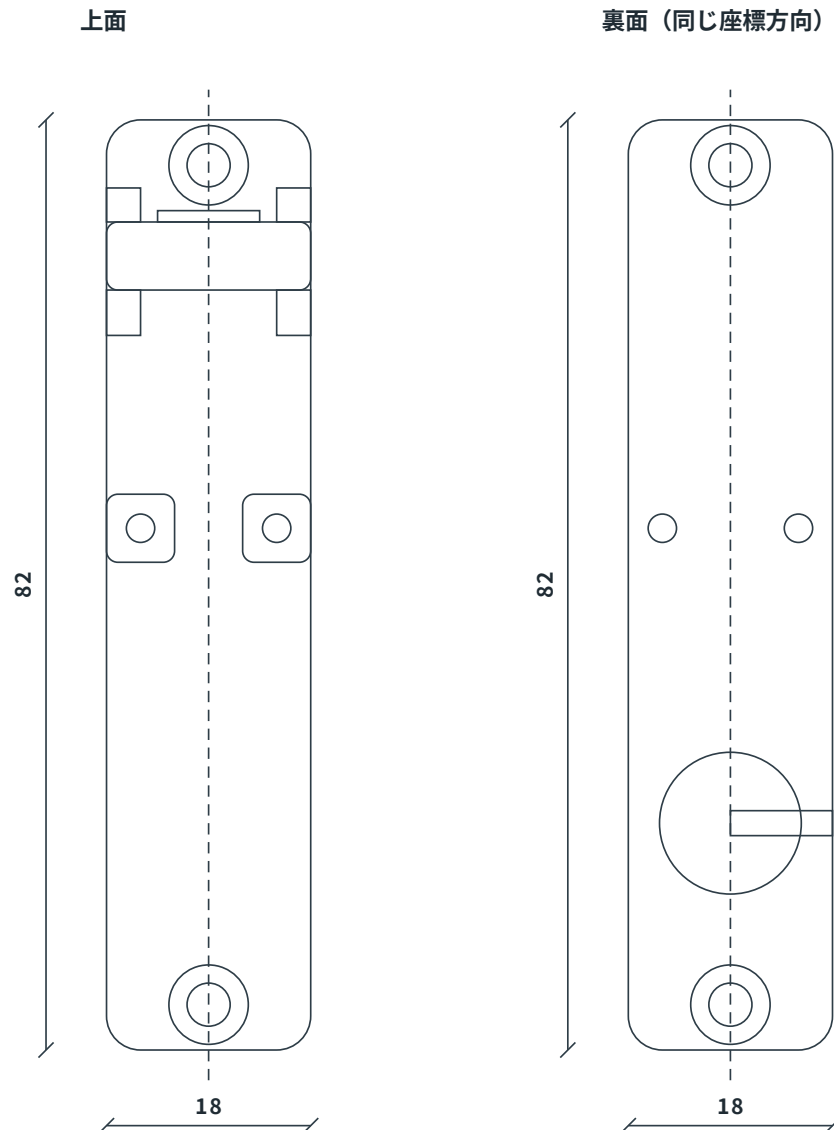
各弦ピエゾ用窪みを維持

追加部品は不要。既存と同じ3軸切削+反転+後端穴加工で、リブと局所厚肉を追加。

後壁の公称曲げ応力は簡易比較で約39%減。強度保証・FEAではない。条件と限界は9ページ。

B02 / 補強ベース・上面と裏面

4個 | A6061-T6 | 18×82×25 | 前側板厚3、固定タップ付近のみ厚さ6



基準：X=幅中心、Y=前端、Z=ボディ面。

取付穴：(0,4)、(0,78)、 $\phi 3.8$ 貫通。

上面皿座： $\phi 7$ 、 90° 、深さ1.6。

固定タップ：($\pm 6,46$)、M3×0.5貫通6。

下穴 $\phi 2.5$ 、下面はZ=0。

増肉パッド：幅6×長6、中心($\pm 6,46$)。

Z=3~6、平面R1、上面稜線R0.2。

裏面ピエゾ：(0,20)、 $\phi 12.5$ 、深さ1.5。

残り板厚1.5。配線溝X=0~9、

Y=18.9~21.1、裏面から深さ1.2。

後壁：Y=67~73、Z=3~25、幅18。

座金逃げ：X= ± 4.5 、Y=73~74、底Z=2。

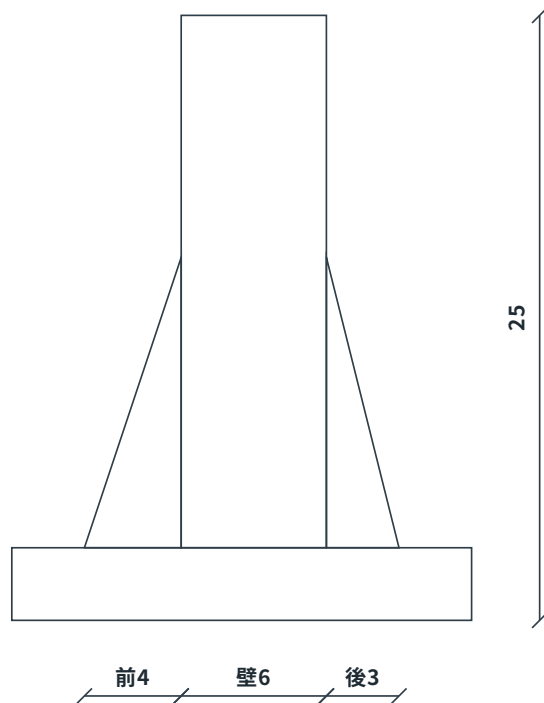
リブ・後壁長穴・根元Rは次ページ。

加工公差は6ページ、STEPと併用。

B02 / 一体リブ・後壁・根元R

左右各2本、計4本の三角リブ。アンカー移動域と工具アクセスを避けて配置。

外側面の包絡図（Y=60を左端に表示）



リブX：左-9~-6、右6~9（幅3）。

前側の三角断面(Y,Z)：

(63,3)、(67,3)、(67,15)。

後側：(73,3)、(76,3)、(73,15)。

露出した斜辺2縁R0.2／リブ。

前側の後壁根元：中央幅約12、R1。

ベース・後壁・リブ・増肉部を一体切削。

後壁の平面四隅R1、上面稜線R0.8。

縦長穴中心：X=0、Z=13。

幅4.5、全長16.5、Y方向貫通6。

M4ねじ軸の可動範囲：Z=7~19。

後方座金：DIN433 M4、 $\phi 8/4.3/t0.5$ 。

頭下位置Y=73.5、ねじM4×35全ねじ。

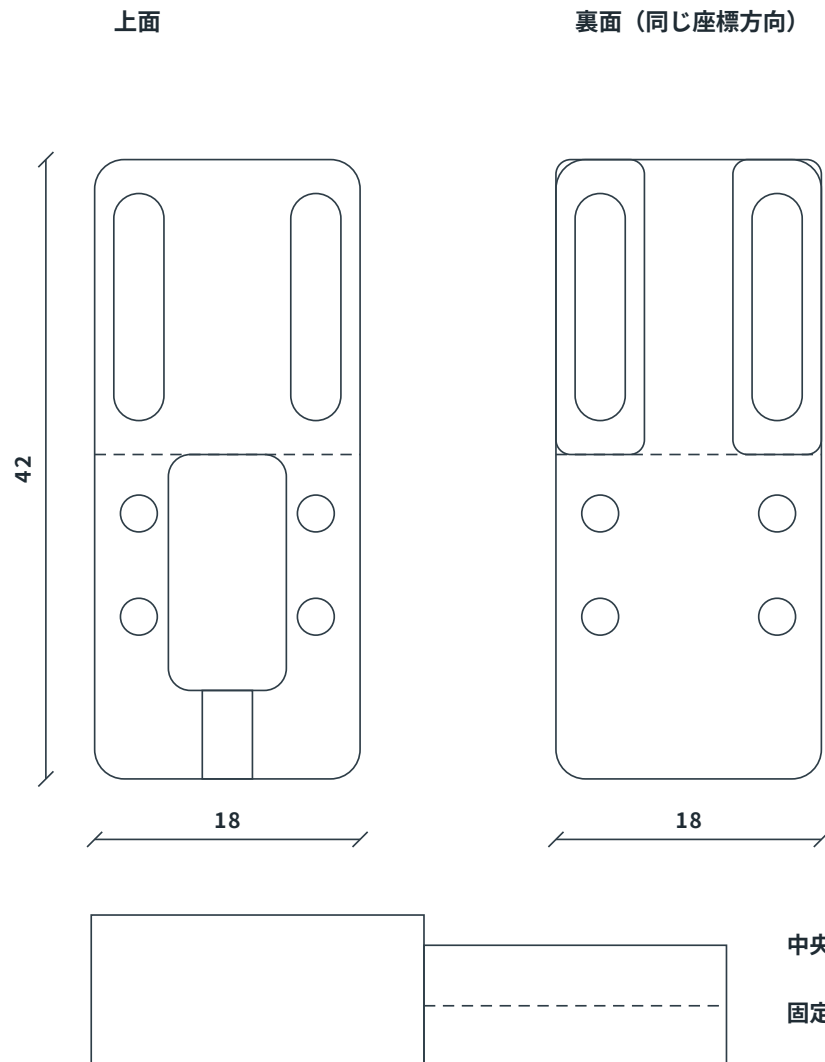
最高位置の座金上端Z=23、後壁上端25。

アンカー最後端は最大Y=62。前リブはY=63からなので、前後調整12 mmを維持する。

ばね外径5は中央に配置。前側根元R1の上端Z=4に対し、最低位置のばね下端Z=4.5。

A03 / 強化アンカー・裏面逃げ

4個 | C3604 | 18×42×10、後尾高さ8 | 後方タップM4、固定長穴X=±6



前部Y=0~22、高さ10。後尾Y=20~42、高さ8。

裏面逃げ：中心(±6,32)、幅6×長20。

下面から深さ3、平面四隅R1。

後尾の中央は下面Z=0から残す。

左右の固定座下面はZ=3、上面Z=8。

ボールポケット：X=±4、Y=6~22。

深さ8、底Z=2、四隅R1.5。保持肩Y=6。

弦スリット：幅3.4、底Z=3.3、長い上縁R0.2。

高さタップ：(±6,11)、(±6,18)、M3×0.5貫通。

固定長穴：(±6,32)、幅3.4、全長15.4貫通。

後尾：M4×0.7-6H、X=0、Z=4、後端Y=42。

有効20以上、下穴φ3.3深さ22+先端1.0。

外周平面R2、上下外周稜線R0.2。

中央断面：後尾高さ8、後方タップ軸Z=4

固定座断面：後尾のZ=0~3を逃がす

裏面逃げの面は増肉パッド上面と最低位置で接触。g>0では高さねじ4本が支持する。

調整・弦装填・ネジ長さの選択

弦中心H=8+g。g=0～12。後尾の裏面逃げは、ベース増肉パッドを避けるための形状。

高さ：M3平先×10（g=0～6）、M3平先×16（g>6～12）。ねじ掛かり4以上。

前後：アンカー前端q=8～20、保持肩Y=q+6=14～26。調整幅12。

ばね作動長25-q=17～5。後方M4ねじ1回転0.7 mm、締めて後へ引き、緩めて前へ押す。

後方M4×35は全ねじを指定。アンカー内ねじ掛かり11.5以上（有効上限19.5を想定）。

ボールはポケット中央Y=14付近から入れ、前肩Y=6まで滑らせる。φ6×厚4.75参考。

後方ねじの先端は最前進時でアンカー内Y=18.5、装填ボール後端Y=17と1.5離れる。

まずベースを木部へ固定し、その後で後方ねじを入れる。後側木ねじの工具スペースを確保。

固定ねじ2本／弦：M3全ねじ+DIN433小径座金／スペーサ（外径6以下）

g (mm)	弦中心H	固定ねじL	座金合計t	先端Z
0	8	12	1.5	0.5
2	10	16	3.5	0.5
4	12	16	1.5	0.5
6	14	20	3.5	0.5
8	16	20	1.5	0.5
10	18	25	4.5	0.5
12	20	25	2.5	0.5

先端Z=11+g+t-Lを0.2～0.7に調整。厚さ6のベース内ねじ掛かり5.3～5.8。

gと金物厚を実測し、木部への突出を避ける。弦を緩めて調整し、最後に固定ねじ2本を締める。

部品表・切削・仕上げ

汎用金物を利用。後方だけM4へ変更。固定と高さはM3。小径座金はDIN433を指定。

ID	品名	4弦数量	仕様・選択条件
B02	補強ベース A6061-T6	4	18×82×25、板3／固定部6
A03	強化アンカー C3604	4	18×42×10、後尾8／裏逃げ3
H01	SUS M4×35 六角穴付 全ねじ	4	A2-70等、頭φ7×4、六角3
H02	SUS DIN433 M4座金	4	φ8/4.3/t0.5、後方用
H03	SUS圧縮ばね OD5/線径0.3/自由長20	4	作動5〜17、内径4.4参考、密着3.15
H04	SUS M3平先止めねじ×10	16	g=0〜6、高さ用、六角1.5
H05	SUS M3平先止めねじ×16	16	g>6〜12への交換セット
H06	SUS M3全ねじ×12/16/20/25	8使用	gに応じて5ページから選択
H07	SUS DIN433 M3座金／スペーサ	8組	外径6以下、内径3.2、t0.5〜5.5
H08	SUS皿木ねじ3.5×20	8	頭φ7以下、木部厚と下穴は実測
P01	ピエゾφ12以下+接着・配線	4	実装総厚1.2以下、各弦個別

ばね参考：MBA CS-0500-0200-03-S4-C。内径4.4参考にM4を通す。作動長・実寸を確認。

一般寸法±0.10、機能穴・座標±0.05、外周小R±0.05。M3×0.5／M4×0.7-6H。

接触平面は平面度0.05、Ra3.2目安。残る穴口・溝縁はC0.1以下でバリ取り。

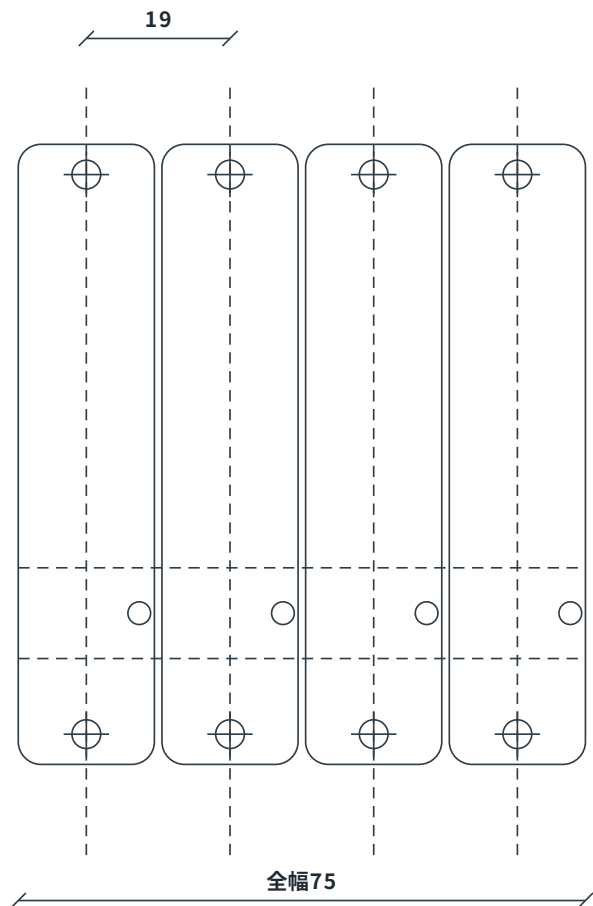
3軸切削+反転+後端穴加工。リップ斜面・根元Rと、アンカー裏面逃げる加工パスを追加。

タップ・接触面を保護して表面処理。工具アクセス・最小工具径・タップ出口を加工先で確認。

座金厚の公差は実測してネジ長を合わせる。高い位置での支持剛性・緩みは試作評価。

取付テンプレート / 1:1

A4横・100%で印刷。50 mm枠を実測。Rev Cと同じ外形・弦間・木部取付穴位置。



各弦取付穴Y=4、78。

φ3.8は金属の通し穴径。

木部下穴は木材・ねじから選ぶ。

配線落とし候補：X+7、Y=20、φ3。

内部配線経路を確認して位置を決定。

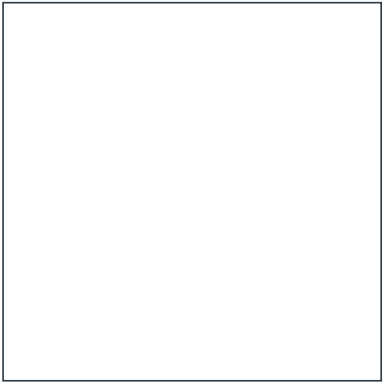
前端位置はナットから

スケール長-16を初期候補とする。

実弦の補正量を肩Y=14~26で合わせ、

穴あけ前に取付位置を確定する。

既存5穴とは非互換、新規穴あけ用。



DXFも同じmm座標。弦間・ボディ端までの余白・既存穴との距離を実測して取付。

チェック50 mm

ピエゾ・組立・試作評価

機構の独立と音響的な分離は別。ピエゾは各弦のベース裏面に接着する。

ピエゾ：φ12以下、接着・配線を含む厚さ1.2以下。窪み深さ1.5で木部から0.3以上離す。

各素子を個別バッファで読み出す。共通木部を経由する機械的クロストークは残る。

必要な分離度と低域感度は1弦ずつ弾いて4ch録音で確認する。

最初はB02/A03各1個。実弦のボール保持・装填・巻き部分の擦れ・弦軸高さを確認。

ベース固定後、アンカー・高さねじ・固定ねじ・ばね・後方M4を組み付ける。

g=0〜12の全域で、座金／スペーサ厚と固定ねじ先端の突出を確認する。

弦を緩める→固定ねじを緩める→高さ→オクターブ→固定ねじを締める。

弦を徐々に張り、後壁・ねじ・ボール・アンカーの移動と緩みを確認する。

弦張力は後方ねじが受ける。ばねは位置決め用であり、弦張力を支える要素ではない。

実物の強度・疲労・木ねじ保持力・音響は未検証。試験で締付条件と許容使用条件を決める。

φ6参考ボールで弦中心8+gを設定。実弦のボール／巻き形状で実際の弦軸は変わり得る。

後壁高さはRev Cの23から25へ増加。最大弦高20でのM4座金の当たり面を確保。

切削部品数は2個／弦。リブとパッドはベースから一体で削り出す。

参照：MBA Springs catalogue p.20／使用ばねの作動長・密着長・内径。

<https://files.minibearings.au/pdf/catalogues/Springs.pdf>

Accu DIN433 M3/M4座金・M4×35全ねじ、NBK JIS B1176ねじ頭寸法表。

型番例・参照URLは部品選定メモ hardware_sources.txt に記載。

補強の比較 / 計算条件と限界

同じ仮荷重・同じ最大弦高で比較。公称断面応力の改善を示すもので、許容荷重の決定ではありません。

比較条件：水平350 N／弦（仮定）、g=12、弦中心高さ20。後壁を固定端の片持ち梁とする。
ねじ軸高さはRev C=18、Rev D=19。各高さの曲げモーメントM=350×(ねじ軸Zー断面Z)。
後壁＋リブの実CAD断面をZ=3.6～18.6、0.2刻みで切断し、面積・重心・Ixxを取得。
断面係数W=Ixx／最大外縁距離、公称曲げ応力σ=M／W。固定パッドは断面計算から除く。

比較項目	Rev C	Rev D	比・変化
後壁 最大公称曲げ応力	51.0 MPa	31.2 MPa	約39%低下
最大応力の断面Z	5.2 mm	6.8 mm	条件を含め比較
後尾中央の有効断面概算	20.5 mm2	48.4 mm2	約2.36倍
後方ねじ 引張応力断面積	M3: 5.03 mm2	M4: 8.78 mm2	約1.75倍
固定M3 ねじ掛かり	2.3～2.8 mm	5.3～5.8 mm	3 mm増加

中央断面概算：C=4.6×6－π×1.5²、D=6×3+8.6×5－π×2²。後方ねじ谷径相当を控除。
ねじ応力断面積：Bossard metric coarse-thread table。構造全体の耐荷重倍率ではありません。
局所応力集中、ねじ締付け、接触・支持剛性、疲労、木部、実弦張力は計算に含まない。
FEAや実験による強度保証は未実施。350 Nは比較用仮定で、推奨張力・許容荷重ではない。
再計算コード compare_sections.py、断面CSVと strength_comparison.json を収録。

出典：Bossard f-009-en.pdf（Materials screws & nuts）。部品出典URLは hardware_sources.txt。